

Tratamiento de la Señal EMG

Protocolos de Filtrado, Normalización y Extracción de
Características
(Python vs Noraxon Ultium)

Autor: Alejandro Solar Iglesias

Fecha: Enero 2026

Versión: 1.0 Español

Índice

1. Introducción	2
2. Procesado de Señales en Python	2
2.1. Limpieza Espectral y Remoción de Offset	2
2.2. La Envolvente Lineal (Linear Envelope)	2
2.3. Cálculo Robusto del MVC y Normalización	2
2.4. Extracción de Características (Feature Extraction)	3
3. Procesado de Señales con el Software de Noraxon (MR3)	4
3.1. Flujo de Operaciones (Pipeline)	4
4. Introduction	1
5. Signal Processing in Python	1
5.1. Spectral Cleaning and Offset Removal	1
5.2. The Linear Envelope	1
5.3. Robust MVC Calculation and Normalization	1
5.4. Feature Extraction	2
6. Signal Processing with Noraxon Software (MR3)	3
6.1. Operations Flow (Pipeline)	3

1. Introducción

En este documento se detalla la metodología de procesamiento digital de señales (DSP) aplicada a los registros electromiográficos. El objetivo es garantizar la consistencia matemática entre el análisis automatizado mediante scripts en Python y el procesamiento visual en el software propietario Noraxon myoRESEARCH (MR3).

Los algoritmos aquí descritos siguen los estándares internacionales ISEK y las recomendaciones SENIAM.

2. Procesado de Señales en Python

El pipeline de procesamiento se ha implementado en la librería `noraxon_analytics.py`. A continuación se describen las etapas críticas.

2.1. Limpieza Espectral y Remoción de Offset

La señal cruda contiene ruido de baja frecuencia (movimiento de cables) y alta frecuencia. Se aplica un filtro **Butterworth Pasa-Banda de 4º orden** con fase cero (`filtfilt`).

- **Frecuencia de Muestreo (Fs):** 2000 Hz (Hardware Ultium).
- **Cutoff Bajo:** 20 Hz (Eliminación de DC Offset y artefactos de movimiento).
- **Cutoff Alto:** 450 Hz (Anti-aliasing y ruido eléctrico).

2.2. La Envolvente Lineal (Linear Envelope)

Para analizar la intención de movimiento la sinergia muscular, se transforma la señal oscilatoria en una curva de amplitud suave.

1. **Rectificación:** Valor absoluto de la señal ($|x|$).
2. **Suavizado:** Filtro Pasa-Bajos a **6 Hz**.

2.3. Cálculo Robusto del MVC y Normalización

Para evitar que picos espurios de ruido (spikes ¡10ms) distorsionen la normalización, no se utiliza el máximo absoluto. Se implementa un algoritmo de **Ventana Móvil (Moving Average)** de 500ms.

2.4. Extracción de Características (Feature Extraction)

Basado en el trabajo de *Oleinikov et al. (2018)*, se extraen características en dominios de tiempo y frecuencia para alimentar modelos de clasificación.

- **Dominio Tiempo:** MAV, RMS, Zero Crossing (ZC), Slope Sign Change (SSC).
- **Dominio Frecuencia:** Frecuencia Media (MNF) para fatiga, Energía Wavelet (db4, nivel 4) para detección de MUAP.

3. Procesado de Señales con el Software de Noraxon (MR3)

Para garantizar que la visualización en el software coincida matemáticamente con los resultados del código Python, se debe configurar el módulo **”Signal Processing”** siguiendo estrictamente este orden de operaciones.

Esta configuración ha sido guardada en el sistema como:

STD Processing: BP 20-450Hz | Env 6Hz - Solar A.

3.1. Flujo de Operaciones (Pipeline)

1. Filtering (High Pass) - Limpieza Offset

- **Type:** IIR High Pass
- **Frequency:** 20 Hz
- **Order:** 4
- **Phase Lag:** Zero Phase (Bidirectional) ← *Crucial para coincidir con filtfilt.*

2. Filtering (Low Pass) - Limpieza Ruido

- **Type:** IIR Low Pass
- **Frequency:** 450 Hz
- **Order:** 4
- **Phase Lag:** Zero Phase (Bidirectional)

3. Rectification - Valor Absoluto

- **Type:** Full Wave

4. Filtering (Low Pass) - Envolvente Lineal

- **Type:** IIR Low Pass
- **Frequency:** 6 Hz
- **Order:** 4
- **Phase Lag:** Zero Phase (Bidirectional)

EMG Signal Processing

Filtering Protocols, Normalization, and Feature
Extraction
(Python vs Noraxon Ultium)

Author: Alejandro Solar Iglesias

Date: January 2026

Version: 1.0 English

4. Introduction

This document details the digital signal processing (DSP) methodology applied to electromyographic recordings. The objective is to ensure mathematical consistency between automated analysis via Python scripts and visual processing in the proprietary Noraxon myoRESEARCH (MR3) software.

The algorithms described here follow international ISEK standards and SENIAM recommendations.

5. Signal Processing in Python

The processing pipeline has been implemented in the `noraxon_analytics.py` library. Critical stages are described below.

5.1. Spectral Cleaning and Offset Removal

The raw signal contains low-frequency noise (cable movement) and high-frequency noise. A zero-phase **4th-order Band-Pass Butterworth** filter is applied (`filtfilt`).

- **Sampling Frequency (Fs):** 2000 Hz (Ultium Hardware).
- **Low Cutoff:** 20 Hz (DC Offset removal and motion artifacts).
- **High Cutoff:** 450 Hz (Anti-aliasing and electrical noise).

5.2. The Linear Envelope

To analyze "movement intention" and muscle synergy, the oscillatory signal is transformed into a smooth amplitude curve.

1. **Rectification:** Absolute value of the signal ($|x|$).
2. **Smoothing:** Low-Pass Filter at **6 Hz**.

5.3. Robust MVC Calculation and Normalization

To prevent spurious noise spikes ($\leq 10\text{ms}$) from distorting normalization, the absolute maximum is not used. A **500ms Moving Average** algorithm is implemented.

5.4. Feature Extraction

Based on the work of *Oleinikov et al. (2018)*, features are extracted in time and frequency domains to feed classification models.

- **Time Domain:** MAV, RMS, Zero Crossing (ZC), Slope Sign Change (SSC).
- **Frequency Domain:** Mean Frequency (MNF) for fatigue, Wavelet Energy (db4, level 4) for MUAP detection.

6. Signal Processing with Noraxon Software (MR3)

To ensure the software visualization matches the Python code results mathematically, the ”**Signal Processing**” module must be configured following this exact order of operations.

This configuration has been saved in the system as:

STD Processing: BP 20-450Hz | Env 6Hz - Solar A.

6.1. Operations Flow (Pipeline)

1. Filtering (High Pass) - Offset Cleaning

- **Type:** IIR High Pass
- **Frequency:** 20 Hz
- **Order:** 4
- **Phase Lag:** Zero Phase (Bidirectional) $\leftarrow$ *Crucial to match filtfilt.*

2. Filtering (Low Pass) - Noise Cleaning

- **Type:** IIR Low Pass
- **Frequency:** 450 Hz
- **Order:** 4
- **Phase Lag:** Zero Phase (Bidirectional)

3. Rectification - Absolute Value

- **Type:** Full Wave

4. Filtering (Low Pass) - Linear Envelope

- **Type:** IIR Low Pass
- **Frequency:** 6 Hz
- **Order:** 4
- **Phase Lag:** Zero Phase (Bidirectional)